DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

RENTAL MOBIL BERBASIS WEB

Tugas mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak



Kelompok Suki Liar

Beranggota :

- Reisa Yusuf A (103012400086)
- Mario Krisna M (103012400208)
- Azmin Rafie (103012430011)
- Muhammad Irham Zindy (1301223461)

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Rental Mobil Berbasis Web secara jelas dan terukur. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi anggota kelompok pada tahap perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak, serta menjadi dasar penyusunan kasus uji (test case) agar setiap kebutuhan dapat diverifikasi. Dokumen ini juga ditujukan bagi dosen pengampu mata kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak sebagai bahan penilaian.

1.2 Lingkup Produk

Produk yang dikembangkan adalah Sistem Rental Mobil Berbasis Web, yaitu aplikasi web yang membantu proses penyewaan mobil secara daring dan melayani dua pihak, yaitu User (Penyewa) dan Admin (Pengelola Rental). Melalui sistem ini, User dapat mendaftar akun, mencari mobil, melihat spesifikasi dan kalender ketersediaan, memesan mobil dengan memilih rentang tanggal sewa, mengunggah foto jaminan (KTP/SIM) dan bukti transfer, serta memantau status pesanannya. Admin dapat mengelola data armada mobil, memverifikasi dokumen jaminan dan bukti transfer secara online melalui dashboard, serta memperbarui status penyewaan.

Tujuan produk adalah mempermudah penyewa memesan mobil tanpa harus datang langsung, sekaligus membantu pengelola mencatat armada, pesanan, dan status penyewaan secara terpusat. Sistem juga mencegah pemesanan ganda dengan memvalidasi ketersediaan tanggal sebelum pesanan disimpan.

Hal-hal yang berada di dalam lingkup produk meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan profil, katalog dan pencarian mobil, kalender ketersediaan, pemesanan beserta validasi tanggal, pengunggahan jaminan dan bukti transfer, riwayat pemesanan, pengelolaan data mobil, verifikasi dokumen dan pembayaran, serta pembaruan status penyewaan. Hal-hal yang berada di luar lingkup produk dijelaskan pada subbab 2.4 Batasan Masalah.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen yang memuat kebutuhan sistem yang akan dibangun
FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional, yaitu fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem
NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas atau batasan yang harus dipenuhi sistem (misalnya kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan)
User (Penyewa)	Pengguna terdaftar yang menyewa mobil melalui sistem
Admin	Pengelola rental yang mengelola data mobil, memverifikasi dokumen, dan memperbarui status pesanan
Aktor	Pihak yang berinteraksi dengan sistem pada diagram use case
Use Case	Gambaran interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu
Katalog	Daftar mobil yang tersedia untuk disewa beserta spesifikasinya
Kalender Ketersediaan	Tampilan kalender pada halaman detail mobil yang menandai tanggal-tanggal ketika mobil sudah dipesan
Checkout	Proses pemesanan mobil dengan memilih rentang tanggal sewa dan mengisi alamat penjemputan/pengiriman
Jaminan	Foto dokumen identitas (KTP/SIM) yang diunggah penyewa sebagai syarat penyewaan

Bukti Transfer	Foto bukti pembayaran penyewaan yang dilakukan secara manual melalui transfer
Verifikasi Online	Pemeriksaan foto jaminan dan bukti transfer oleh Admin melalui dashboard sistem
Status Pesanan	Tahapan pesanan, yaitu Menunggu Pembayaran, Menunggu Verifikasi, Disewa, Selesai, dan Dibatalkan
CRUD	Create, Read, Update, Delete, yaitu operasi dasar pengelolaan data
Session	Sesi aktif pengguna setelah berhasil login
KTP	Kartu Tanda Penduduk
SIM	Surat Izin Mengemudi
Basis Data (Database)	Tempat penyimpanan data sistem seperti data pengguna, mobil, dan pemesanan

1.4 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari tiga bab. Bab 1 (Pendahuluan) menjelaskan tujuan penulisan, lingkup produk, definisi istilah, dan gambaran umum dokumen. Bab 2 (Deskripsi Umum Perangkat Lunak) menjelaskan perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan masalah, serta asumsi dan ketergantungan. Bab 3 (Kebutuhan Spesifik) memuat kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, diagram use case, dan skenario use case untuk setiap fungsi utama sistem.

2. DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK

2.1 Perspektif Produk

Sistem Rental Mobil Berbasis Web merupakan sistem baru yang berdiri sendiri (standalone) dan tidak terintegrasi dengan sistem eksternal. Sistem menggunakan arsitektur client-server: pengguna mengakses antarmuka melalui peramban web,

permintaan diproses oleh aplikasi di sisi server, dan data disimpan pada basis data relasional. Basis data menyimpan data pengguna, data mobil, data pemesanan, dan data pembayaran, sedangkan berkas gambar (foto mobil, jaminan, dan bukti transfer) disimpan pada penyimpanan berkas milik sistem.

Antarmuka yang digunakan sistem adalah sebagai berikut. Antarmuka pengguna berupa halaman web yang diakses melalui peramban modern. Antarmuka perangkat keras berupa perangkat (komputer atau ponsel) yang memiliki layar, koneksi internet, dan kemampuan memilih atau mengambil foto untuk diunggah. Antarmuka perangkat lunak berupa peramban web, server web, dan sistem manajemen basis data.

2.2 Fungsi Produk

Aktor	Fungsi Utama	Kode Kebutuhan
User dan Admin	Login ke sistem	FR-01
User dan Admin	Logout dari sistem	FR-03
User	Membuat akun baru	FR-02
User	Memperbarui data diri	FR-04
User	Mencari dan memfilter mobil	FR-05
User	Melihat detail mobil dan kalender ketersediaan	FR-06
User	Memesan mobil (checkout) dengan validasi tanggal dan input alamat	FR-07
User	Mengunggah foto jaminan (KTP/SIM)	FR-08
User	Mengunggah foto bukti transfer	FR-09

User	Melihat riwayat dan status pemesanan	FR-10
Admin	Mengelola data mobil (tambah, ubah, hapus)	FR-11
Admin	Memverifikasi jaminan dan bukti transfer secara online	FR-12
Admin	Memperbarui status penyewaan	FR-13

Alur status pesanan pada sistem adalah sebagai berikut. Pesanan dibuat dengan status "Menunggu Pembayaran", berubah menjadi "Menunggu Verifikasi" setelah User mengunggah dokumen, kemudian menjadi "Disewa" apabila Admin menerima dokumen atau "Dibatalkan" apabila Admin menolaknya. Setelah mobil dikembalikan, Admin mengubah status menjadi "Selesai" dan mobil kembali berstatus "Tersedia".

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Tingkat Keahlian
User (Penyewa)	Masyarakat umum yang ingin menyewa mobil dan telah memiliki akun	Mengelola profil sendiri, melihat katalog dan kalender, memesan mobil, mengunggah dokumen, dan melihat riwayat pemesanannya sendiri	Dasar, cukup mampu menggunakan peramban web dan mengunggah foto
Admin	Pengelola rental yang bertanggung jawab atas armada dan pesanan	Mengakses dashboard kelola mobil dan verifikasi pesanan, serta memperbarui status penyewaan	Dasar hingga menengah, mampu mengelola data melalui antarmuka web

2.4 Batasan Masalah

1. Validasi jaminan (KTP/SIM) dan verifikasi bukti transfer dilakukan secara online oleh Admin melalui dashboard berdasarkan foto yang diunggah User, bukan melalui verifikasi otomatis atau payment gateway.
2. Penyerahan dan pengembalian unit serta kunci fisik kendaraan tidak dicakup oleh sistem dan dilakukan secara langsung di lokasi rental.
3. Sistem tidak memiliki fitur pelacakan GPS. Perkembangan penyewaan dipantau melalui pembaruan status yang dilakukan manual oleh Admin.
4. Sistem tidak menjamin kendaraan dikembalikan tepat waktu. Risiko ini hanya dikurangi melalui pemeriksaan dokumen jaminan oleh Admin sebelum pesanan disetujui.
5. Sistem hanya berbentuk aplikasi web dan tidak mencakup aplikasi mobile native.
6. Berkas yang diunggah dibatasi pada format gambar JPG/PNG.
7. Sistem tidak mencakup penyediaan sopir, perhitungan denda keterlambatan, maupun laporan keuangan.
8. Sistem tidak mengirim notifikasi otomatis (email atau pesan singkat); User memantau status pesanan melalui halaman riwayat.
9. Sistem hanya memiliki dua jenis aktor, yaitu User dan Admin.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

1. Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet yang stabil dan peramban web modern.
2. User memiliki alamat email yang aktif dan dokumen identitas (KTP/SIM) yang sah untuk diunggah.
3. Admin memeriksa pesanan masuk dan memverifikasi dokumen secara berkala.
4. Data mobil, harga sewa, dan ketersediaan yang dimasukkan Admin selalu akurat dan diperbarui.
5. Total harga sewa dihitung berdasarkan harga sewa mobil dan lama sewa pada rentang tanggal yang dipilih.

6. Foto KTP/SIM yang diunggah disimpan pada server sistem dan hanya dapat diakses oleh Admin.

Sistem memiliki ketergantungan pada server web yang aktif, sistem manajemen basis data yang berjalan, dan penyimpanan berkas yang tersedia. Ketersediaan sistem juga bergantung pada koneksi internet pengguna dan pengelola.

3. KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Kebutuhan Fungsional

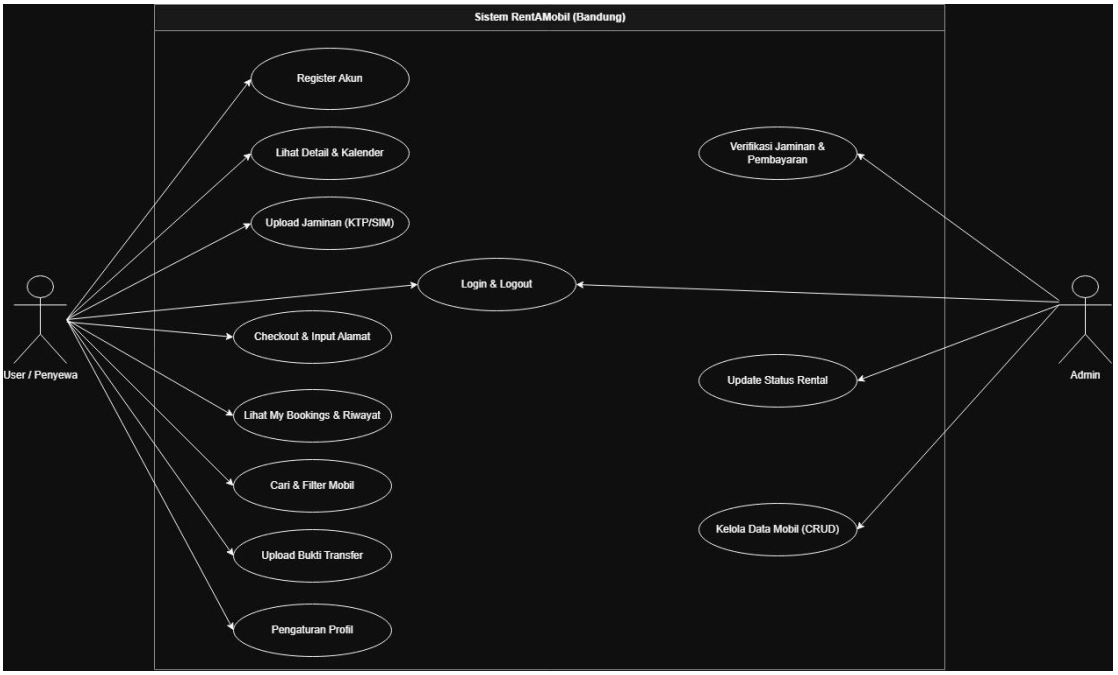
No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	Pengguna (User dan Admin) dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan email dan password.	Login
2.	FR-02	Pengguna dapat membuat akun baru ke dalam sistem.	Register Akun
3.	FR-03	Pengguna dapat melakukan logout dari sistem.	Logout
4.	FR-04	User dapat memperbarui data diri di dalam sistem.	Pengaturan Profil
5.	FR-05	User dapat mencari dan memfilter mobil berdasarkan spesifikasi yang tersedia di katalog.	Cari & Filter Mobil
6.	FR-06	User dapat melihat spesifikasi detail mobil beserta kalender ketersediaan jadwal sewanya.	Lihat Detail & Kalender
7.	FR-07	User dapat melakukan pemesanan (checkout) dengan memilih rentang tanggal dan mengisi alamat pengiriman/penjemputan.	Checkout & Input Alamat
8.	FR-08	User dapat mengunggah (upload) foto dokumen identitas (KTP/SIM) sebagai jaminan.	Upload Jaminan
9.	FR-09	User dapat mengunggah foto	Upload Bukti

		bukti transfer untuk pembayaran penyewaan.	Transfer
10.	FR-10	User dapat melihat daftar riwayat pemesanan beserta status terkininya.	Lihat Riwayat Pemesanan
11.	FR-11	Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data mobil (CRUD) dari dalam katalog sistem.	Kelola Data Mobil
12.	FR-12	Admin dapat melihat dan memverifikasi dokumen jaminan serta bukti transfer yang diunggah oleh User.	Verifikasi Dokumen & Pembayaran
13.	FR-13	Admin dapat memperbarui status pemesanan (contoh: Menunggu Verifikasi, Disewa, Selesai, Dibatalkan).	Update Status Rental

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.1	Kode Kebutuhan	Quality Criteria	Deskripsi
1.	NFR-01	Usability	Sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, baik User (Penyewa) maupun Admin yang mengelola data.
2.	NFR-02	Performance	Sistem harus merespon permintaan pengguna (seperti saat mencari mobil atau menyimpan pesanan) $\leq$ 5 detik.
3.	NFR-03	Security	Sistem harus membatasi hak akses halaman dashboard kelola mobil dan verifikasi pesanan, di mana halaman tersebut hanya bisa diakses oleh akun berstatus Admin.

3.3 Diagram Use Case



3.4 Skenario Use Case

3.4.1 Usecase Scenario #1 <Register Akun >

Nama Use Case	Register Akun	
Deskripsi	Use case ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akses ke dalam sistem	
Pre-Kondisi	User belum memiliki akun di dalam sistem	
Post-Kondisi	Data user baru tersimpan dan user siap melakukan login	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka halaman registrasi	
		2. Sistem menampilkan form registrasi
	3. User memasukkan data diri (nama,	

	email, password, no HP)	
	4. User menekan tombol daftar	
		5. Sistem memvalidasi ketersediaan email
		6. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan sukses
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User memasukkan email yang sudah pernah terdaftar	
		2. Sistem menampilkan pesan kesalahan "Email sudah digunakan"

3.4.2 Usecase Scenario #2 <Login >

Nama Use Case	Login	
Deskripsi	Use case ini digunakan untuk memungkinkan user masuk ke dalam sistem dengan memasukan email dan password	
Pre-Kondisi	User telah memiliki akun yang terdaftar di sistem	
Post-Kondisi	User berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur utama	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka halaman login	
		2. Sistem menampilkan form login

	3. User memasukan email dan password	
	4. User menekan tombol login	
		5. Sistem memvalidasi data login
		6. Sistem Menampilkan halaman utama
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User memasukan email atau password yang salah	
		2. Sistem menampilkan pesan kesalahan login

3.4.3 Usecase Scenario #3 <Logout>

Nama Use Case	Logout	
Deskripsi	Use case ini digunakan untuk memungkinkan pengguna keluar dari sesi (session) sistem	
Pre-Kondisi	Pengguna sedang dalam keadaan login di dalam sistem	
Post-Kondisi	Sesi pengguna berakhir dan sistem kembali ke halaman publik	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna menekan tombol logout	
		2. Sistem menghapus sesi (session) pengguna yang sedang aktif

		3. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama atau halaman login
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem

3.4.4 Usecase Scenario #4 <Pengaturan Profil>

Nama Use Case	Pengaturan Profil	
Deskripsi	Use case ini digunakan user untuk memperbarui data diri seperti nama dan nomor handphone	
Pre-Kondisi	User telah login dan berada di halaman profil	
Post-Kondisi	Data diri user berhasil diperbarui di dalam database	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka halaman profil	
		2. Sistem menampilkan data profil user saat ini pada form
	3. User mengubah data pada form (misal: mengganti nomor HP)	
	4. User menekan tombol simpan perubahan	
		5. Sistem memvalidasi inputan form
		6. Sistem menyimpan pembaruan ke

		database dan menampilkan pesan sukses
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User mengosongkan kolom yang wajib diisi (misal: nama)	
		2. Sistem membatalkan penyimpanan dan menampilkan peringatan "Data tidak boleh kosong"

3.3.5 Usecase Scenario #5 <Cari & Filter Mobil>

Nama Use Case	Cari dan Filter Mobil	
Deskripsi	Use case ini digunakan user untuk mencari mobil berdasarkan nama atau memfilter berdasarkan spesifikasi tertentu (misal: transmisi)	
Pre-Kondisi	User berada di halaman utama atau halaman katalog mobil	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai dengan kriteria pencarian	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memasukkan kata kunci pada kolom pencarian atau memilih filter	
	2. User menekan tombol cari	
		3. Sistem menerima input dan memvalidasi kata kunci

		4. Sistem melakukan pencarian data ke dalam database
		5. Sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai dengan pencarian
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User mencari nama mobil yang tidak tersedia di katalog	
		2. Sistem menampilkan pesan "Mobil tidak ditemukan"

3.4.6 Usecase Scenario #6 <Lihat & Detail Kalender>

Nama Use Case	Lihat Detail & Kalender	
Deskripsi	Use case ini digunakan user untuk melihat informasi detail spesifikasi mobil dan mengecek jadwal ketersediaan pada kalender	
Pre-Kondisi	User berada di halaman katalog mobil	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan halaman detail mobil lengkap dengan widget kalender	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User menekan tombol "Lihat Detail" pada salah satu mobil	
		2. Sistem memuat data spesifikasi mobil dari database
		3. Sistem memuat data

		riwayat penyewaan aktif untuk mobil tersebut
		4. Sistem menampilkan halaman detail beserta kalender yang menandai tanggal tidak tersedia
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem

3.4.7 Usecase Scenario #7 <Checkout & Alamat Input>

Nama Use Case	Checkout & Input Alamat	
Deskripsi	Use case ini memungkinkan user untuk memesan mobil, memilih tanggal sewa, dan memasukkan alamat penjemputan	
Pre-Kondisi	User telah login dan berada di halaman detail mobil	
Post-Kondisi	Data pesanan berhasil dibuat dengan status "Menunggu Pembayaran"	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User menekan tombol sewa pada detail mobil	
		2. Sistem menampilkan form checkout pemesanan
	3. User memilih tanggal sewa dan	

	mengisi alamat penjemputan	
	4. User menekan tombol simpan pesanan	
		5. Sistem memvalidasi ketersediaan tanggal di kalender
		6. Sistem menghitung total harga sewa
		7. Sistem menyimpan pesanan dan mengarahkan ke halaman instruksi pembayaran
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih tanggal yang sudah dipesan orang lain (bentrok)	
		2. Sistem menampilkan pesan peringatan "Tanggal tidak tersedia"

3.4.8 Usecase Scenario #8 <Upload & Bukti Jaminan Transfer>

Nama Use Case	Upload Jaminan & Bukti Transfer
Deskripsi	Use case ini digunakan user untuk mengirimkan foto identitas (KTP/SIM) dan bukti pembayaran manual ke sistem
Pre-Kondisi	User memiliki pesanan aktif yang belum dibayar
Post-Kondisi	Dokumen berhasil diunggah dan status pesanan berubah menjadi "Menunggu Verifikasi"

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka halaman riwayat pemesanan	
		2. Sistem menampilkan daftar pesanan user
	3. User menekan tombol upload dokumen pada pesanan terkait	
		4. Sistem menampilkan form upload file
	5. User memilih file gambar KTP/SIM dan foto bukti transfer	
	6. User menekan tombol kirim	
		7. Sistem memvalidasi format dan ukuran file gambar
		8. Sistem menyimpan dokumen ke database dan memperbarui status pesanan
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User mengunggah file dengan format yang tidak didukung (misal: PDF)	
		2. Sistem menolak file dan menampilkan

		pesan "Format file harus JPG/PNG"

3.4.9 Usecase Scenario #9 <Lihat & Bookings My Riwayat>

Nama Use Case	Lihat My Bookings & Riwayat	
Deskripsi	Use case ini digunakan user untuk melihat daftar riwayat transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta status terkininya	
Pre-Kondisi	User telah login ke dalam sistem	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan tabel daftar pesanan milik user	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User mengklik menu "My Bookings" atau "Riwayat"	
		2. Sistem melakukan pencarian data transaksi user tersebut ke database
		3. Sistem menampilkan daftar pesanan lengkap dengan informasi tanggal, total harga, dan status pesanan
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. User yang belum pernah memesan membuka halaman riwayat	
		2. Sistem menampilkan pesan "Anda belum memiliki riwayat

		pemesanan

3.4.10 Usecase Scenario #10 <Kelola (CRUD) Data Mobil>

Nama Use Case	Kelola Data Mobil	
Deskripsi	Use case ini digunakan admin untuk menambah, mengedit, atau menghapus data armada mobil dari katalog	
Pre-Kondisi	Admin telah login dan berada di dashboard kelola mobil	
Post-Kondisi	Katalog armada mobil dalam database berhasil diperbarui	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin menekan tombol "Tambah Mobil Baru	
		2. Sistem menampilkan form input data mobil
	3. Admin mengisi nama, harga, plat nomor, dan mengunggah foto mobil	
	4. Admin menekan tombol simpan	
		5. Sistem memvalidasi kelengkapan form
		6. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan sukses
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. Admin mengosongkan kolom penting	

	(seperti Harga atau Plat Nomor)	
		2. Sistem menampilkan pesan peringatan "Data tidak boleh kosong"

3.4.11 Usecase Scenario #11 <Verifikasi & Jaminan Pembayaran>

Nama Use Case	Verifikasi Jaminan & Pembayaran	
Deskripsi	Use case ini digunakan admin untuk memvalidasi dokumen yang diunggah penyewa secara online	
Pre-Kondisi	Ada pesanan masuk dengan status "Menunggu Verifikasi"	
Post-Kondisi	Status pesanan diperbarui menjadi "Disewa" (diterima) atau "Dibatalkan" (ditolak)	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka halaman daftar pesanan masuk	
		2. Sistem menampilkan daftar pesanan
	3. Admin menekan tombol detail pada salah satu pesanan	
		4. Sistem menampilkan pop-up/halaman berisi foto KTP/SIM dan bukti bayar
	5. Admin menilai dokumen valid dan menekan tombol "Konfirmasi Pesanan"	
		6. Sistem memperbarui

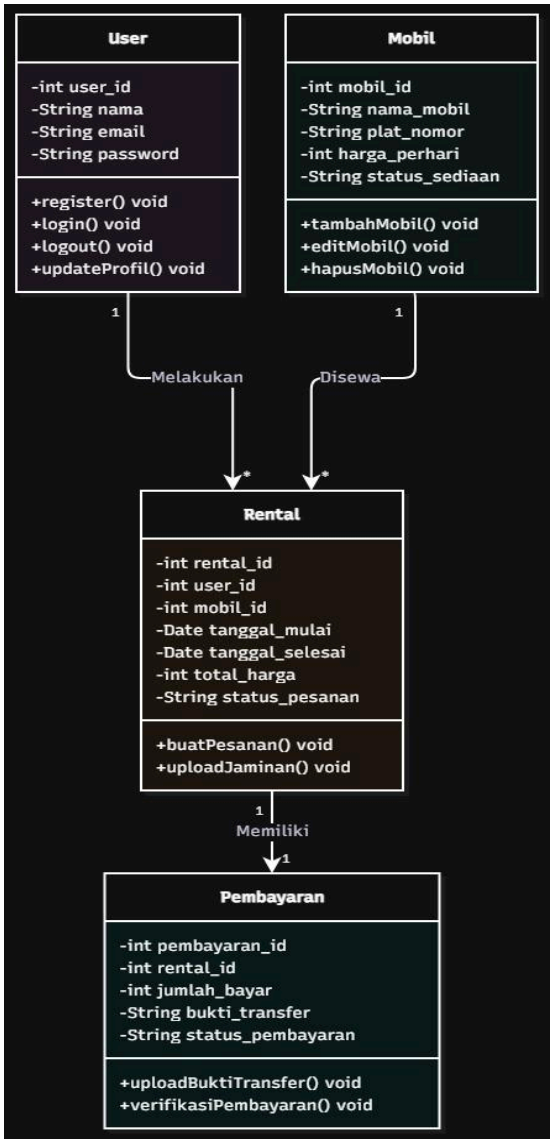
		status pesanan menjadi "Disewa"
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem
	1. Admin menilai dokumen tidak valid/buram, lalu menekan tombol "Tolak"	
		2. Sistem memperbarui status pesanan menjadi "Dibatalkan"

3.4.12 Usecase Scenario #12 <Update Status Rental >

Nama Use Case	Update Status Rental	
Deskripsi	Use case ini digunakan admin untuk mengubah status pesanan yang sedang berjalan menjadi selesai saat mobil dikembalikan	
Pre-Kondisi	Terdapat pesanan yang sedang aktif dengan status "Disewa"	
Post-Kondisi	Status pesanan menjadi "Selesai" dan status mobil kembali "Tersedia"	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka daftar pesanan yang sedang berjalan	
		2. Sistem menampilkan daftar pesanan berstatus "Disewa"
	3. Admin mengubah opsi status menjadi "Selesai" pada pesanan terkait	

	4. Admin menekan tombol "Simpan Status"	
		5. Sistem memperbarui status pesanan di database menjadi "Selesai"
		6. Sistem mengembalikan status ketersediaan mobil di katalog menjadi "Tersedia"
Alternative Flow		
	Aktor	Sistem

3.5 Class Diagram



4. KEBUTUHAN LAIN-LAIN

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada Sistem Rental Mobil Berbasis Web dirancang berupa halaman web yang diakses melalui peramban modern. Antarmuka ini harus memenuhi kriteria usability sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh semua pengguna.

- User (Penyewa): Antarmuka difokuskan pada kemudahan eksplorasi katalog mobil, melihat kalender ketersediaan, melakukan checkout pemesanan, serta mengunggah foto dokumen (KTP/SIM dan bukti transfer) dengan mudah.

- Admin: Antarmuka berupa halaman dashboard khusus yang hak aksesnya dibatasi. Dashboard ini digunakan untuk mengelola data mobil (CRUD), memverifikasi dokumen secara online, dan memperbarui status pesanan.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Karena sistem ini berbasis web, pengguna tidak membutuhkan perangkat keras khusus, melainkan hanya perangkat standar pendukung:

- Sisi Klien: Komputer atau laptop yang memiliki layar tampilan, koneksi internet, dan fitur penyimpanan atau kamera untuk memilih dan mengunggah foto dokumen.
- Sisi Server: Membutuhkan komputasi server dengan media penyimpanan (storage) yang cukup untuk menampung basis data operasional serta menyimpan berkas gambar (foto mobil, identitas jaminan, dan bukti bayar).

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem menggunakan arsitektur client-server yang berinteraksi dengan beberapa perangkat lunak berikut:

- Sisi Klien: Membutuhkan sistem operasi apa saja yang mampu menjalankan peramban web (web browser) modern dengan baik.
- Sisi Server: Membutuhkan server web untuk merespon permintaan dari klien, serta Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) relasional untuk menyimpan entitas data seperti pengguna, mobil, pemesanan, dan pembayaran.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem ini bersifat standalone (tidak terintegrasi dengan sistem eksternal) dan sepenuhnya diakses secara daring, sehingga antarmuka komunikasi bergantung pada infrastruktur web:

- Jaringan Utama: Membutuhkan koneksi internet yang stabil di sisi pengguna dan server agar seluruh proses (seperti pencarian mobil, pemesanan, dan pengunggahan berkas) dapat berjalan optimal.

- Protokol Komunikasi: Pertukaran data antara klien (peramban web) dan server (aplikasi web) dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk memastikan transmisi data formulir dan unggahan gambar berjalan aman dan terstandarisasi.